I (Критерий делимости)

$\forall a, b \neq 0 \; (a \mid b \Leftrightarrow \forall p \; (p - \text{простое}) \; deg(p, a) \leq deg(p, b))$

полезн. от меня

Для любых целых ненулевых чисел $a, b \neq 0$ отношение делимости $a \mid b$ равносильно тому, что для любого простого числа p показатель степени в каноническом разложении удовлетворяет неравенству $deg(p, a) \leq deg(p, b)$

НОД:

1) $d \in \mathbb{N}$
2) $d \mid a$ и $d \mid b$ (d делитель a и b)
3) $\forall d' \; ((d' \mid a \wedge d' \mid b) \rightarrow d' \mid d)$

(любой другой делитель делит d)

II Лемма:

Для любых $a, b \in \mathbb{Z}$ существует единственный НОД:

$\exists! d \in \mathbb{N} : d = НОД(a, b)$

Док-во единственности:

Пусть d_1 и d_2 – два наибольших общих делителя для чисел a и b.
По опр. НОД:

- Положим $d'' = d_1$. Так как $d_1 | a$ и $d_1 | b$, а d_2 удовлетворяет условию 3, получаем $d_1 | d_2$.
- Положим $d' = d_2$. Так как $d_2 | a$ и $d_2 | b$, а d_1 удовлетворяет условию 3, получаем $d_2 | d_1$

Из отношений взаимной делимости $d_1 | d_2$ и $d_2 | d_1$ следует, что $d_1 = \pm d_2$.
Поскольку $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$, получаем $d_1 = d_2$.

Док-во существования:

Сл А: $(a = 0, b \neq 0)$

Значение $НОД(0, b) = |b|$

Действительно, $|b| \in \mathbb{N}$, $|b| \mid 0$ и $|b| \mid b$, а любой делитель d' числа b делит $|b|$

Сл Б: $(b = 0)$

Аналогично $НОД(a, 0) = |a|$

Св. 3: $(a \neq 0, b \neq 0)$

Разложим числа a и b по Основной теореме арифметики:

$a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, $b = \delta p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}$

где $\varepsilon, \delta \in \{-1, 1\}$, а p_i - простые числа

Положим $d = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \dots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}$.

Проверим условия определения НОД:

1) $d \in \mathbb{N}$

2) $\min(\alpha_i, \beta_i) \leq \alpha_i$ и $\min(\alpha_i, \beta_i) \leq \beta_i$,

по критерию делимости $d \mid a$ и $d \mid b$.

3) Пусть $d' \mid a$ и $d' \mid b$. Разложим $d' = \eta p_1^{\gamma_1} \dots p_k^{\gamma_k}$.

Из делимости следует $\gamma_i \leq \alpha_i$ и $\gamma_i \leq \beta_i$,

откуда $\gamma_i \leq \min(\alpha_i, \beta_i)$. По критерию

делимости получаем $d' \mid d$.

Следовательно, $d = НОД(a, b)$ существует

III Лемма:

Для любых $a, b, q \in \mathbb{Z}$ справедливо:

$НОД(a, b) = НОД(a + bq, b)$

Док-во:

Пусть $d_1 = НОД(a, b)$ и $d_2 = НОД(a + bq, b)$

Из:

$$\begin{cases} d_1 \mid a \\ d_1 \mid b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d_1 \mid (a + bq) \\ d_1 \mid b \end{cases} \Rightarrow d_1 \mid НОД(a + bq, b) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_1 \mid d_2$$

Из:

$$\begin{cases} d_2 \mid (a + bq) \\ d_2 \mid b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d_2 \mid (a + bq - bq) \\ d_2 \mid b \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} d_2 \mid a \\ d_2 \mid b \end{cases} \Rightarrow d_2 \mid НОД(a, b) \Rightarrow d_2 \mid d_1$$

Из $d_1 \mid d_2$ и $d_2 \mid d_1$ для натуральных чисел $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ следует $d_1 = d_2$

IV Теорема: (тождество Безу)

Для любых целых чисел $a, b \in \mathbb{Z}$ существуют такие целые числа $u, v \in \mathbb{Z}$, что выполняется соотношение:

$$au + bv = НОД(a, b)$$

Док-во:

- Если $a = 0$, то $HOD(0, b) = |b|$,
и представление имеет вид
$0 \cdot u + b \cdot sign(b) = |b|$
* Аналогично для $b = 0$
- $(a \neq 0, b \neq 0)$

$P(n) \Leftrightarrow (n > 0 \wedge \exists s, t \in \mathbb{Z} : n = as + bt)$

Докажем, что $d = HOD(a, b)$:

$a = dq + r$, где $0 \leq r < d$

$r = a - dq = a - (as + bt)q = a(1 - sq) + b(-tq)$

Если $s' = 1 - sq \in \mathbb{Z}$ и $t' = -tq \in \mathbb{Z}$,
получаем и/к $r = as' + bt'$.

$P(r)$ - истина, если $r > 0$.

Однако $r < d$, т.е. $r = 0 \Rightarrow a = dq$,
т.е. $d \mid a$. $d \mid b$ - аналогично.

- Пусть d' - произвольный общий
делитель a и b ($d' \mid a$ и $d' \mid b$).

Тогда $d' \mid as$ и $d' \mid bt$, откуда
$d' \mid (as + bt)$, т.е. $d' \mid d$

$d = HOD(a, b)$, и $au + bv = HOD(a, b)$
$u = s$, $v = t$

Опр: (взаимно простые)

Числа называются взаимно простыми, если $НОД(a,b)=1$

Пример:

- $42 = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^1 \cdot 11^0$
- $55 = 2^0 \cdot 3^0 \cdot 5^1 \cdot 7^0 \cdot 11^1$
- $НОД(55,42) = 2^{\min(1,0)} \cdot 3^{\min(1,0)} \cdot 5^{\min(0,1)} \cdot 7^{\min(1,0)} \cdot 11^{\min(1,0)} = 2^0 \cdot 3^0 \cdot 5^0 \cdot 7^0 \cdot 11^0 = 1$

V Лемма:

Если $a \mid bc$ и числа a и b взаимно просты ($НОД(a,b)=1$), то $a \mid c$.

Док-во:

□ $\exists u, v \in \mathbb{Z} : au + bv = 1$

$acu + bcu = c$

$acu \mid a$ и $bcu \mid a$ т.к. $a \mid bc$

т.е. $c \mid a$

▨

VI Лемма: (эквив. крит. взаим. прост.)

Дано $\forall a, b$:

1) $НОД(a, b) = 1$
2) $\forall d((d \mid a \wedge d \mid b) \rightarrow d = \pm 1)$
3) $\neg \exists p(p - простое \wedge p \mid a \wedge p \mid b)$
4) $\forall p(deg(p, a) = 0 \vee deg(p, b) = 0)$

VII Лемма: (св-во сокращения на НОД)

$$НОД\left(\frac{a}{НОД(a,b)}, \frac{b}{НОД(a,b)}\right) = 1$$

Док-во:

$$a = \pm \prod p_i^{\alpha_i},\ b = \pm \prod p_i^{\beta_i},\ НОД(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

$$deg\left(p_i, \frac{a}{НОД(a,b)}\right) = \alpha_i - \min(\alpha_i, \beta_i)$$

$$deg\left(p_i, \frac{b}{НОД(a,b)}\right) = \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i)$$

Для любого индекса i:

$$\min(\alpha_i - \min(\alpha_i, \beta_i), \beta_i - \min(\alpha_i, \beta_i)) = \begin{cases} 0, \text{ если } \alpha_i \le \beta_i \\ 0, \text{ если } \beta_i \le \alpha_i \end{cases} = 0$$

